

TD N° 06

Exercice appliqué sur le cytosol et son implication dans les activités cellulaires

Exercice 01 :

Définir les termes suivants : Cytosol, Hyaloplasme et Cytoplasme.

Cytosol :

Hyaloplasme :

Cytoplasme :

Exercice 02 :

Répondez aux questions suivantes :

1. Citez quatre organites des cellules eucaryotes animales qui échangent directement leurs contenus avec le cytosol sans l'implication du transport vésiculaire.
2. Quelles sont les deux états physiologiques que peut avoir le cytosol ? Expliquez.
3. Quelles est la fonction jouée par le cytosol, l'impliquant directement dans les fonctions physiologiques des autres organites ? Expliquez.

Exercice 03 :

Cochez les réponses justes :

Le cytosol correspond à :

- a. L'ensemble des organites
- b. La fraction solide du cytoplasme
- c. La fraction liquide du cytoplasme
- d. La fraction solide du hyaloplasme
- e. La fraction semi-liquide du hyaloplasme

Les fonctions du cytosol sont :

- a. Synthèse des lipides membranaires
- b. Dégradation des LDL.
- c. Carrefour des voies métaboliques.
- d. N Glycosylation des protéines.
- e. Stockage des réserves énergétiques.

Le cytosol est le siège de :

- a. La phosphorylation oxydative
- b. Stockage des graisses
- c. Stockage du glycogène
- d. Synthèse des protéines par les ribosomes du réticulum endoplasmique
- e. Synthèse des protéines par les ribosomes libres

Concernant le cytosol :

- a. Il est récupéré après ultracentrifugation en gradient préformé.
- b. Il contient uniquement de l'eau et des ions.
- c. Il est caractérisé par une consistance très stable.
- d. Il est caractérisé par un PH neutre.
- e. Il est dépourvu de glycogène ou d'inclusions lipidiques.

A propos du cytosol :

- a. L'aspect fluide du cytosol est le résultat d'une forte liaison des filaments d'actine.
- b. L'eau occupe environ 35% du volume total du cytosol.
- c. L'aspect fluide du cytosol est le résultat d'une forte liaison des dimères de tubuline.
- d. Il prend l'aspect visqueux lors de la polymérisation des protéines du cytosquelette.
- e. Il occupe environ 34% du volume cellulaire.